



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Athallah Ramadhan - 5024241074

22 Mei 2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi modern saat ini menunjukkan pergeseran signifikan menuju pemanfaatan teknologi nirkabel (wireless). Sistem komunikasi ini mengandalkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sebagai media transmisi data antarperangkat yang mengeliminasi ketergantungan pada infrastruktur kabel fisik. Keunggulan komparatif teknologi nirkabel dibandingkan jaringan konvensional (wired) terletak pada tingkat mobilitas yang tinggi dan efisiensi instalasi, sehingga memungkinkan pengguna tetap terkoneksi secara dinamis tanpa batasan ruang gerak selama masih berada dalam cakupan sinyal. Secara arsitektural, teknologi ini beroperasi berdasarkan standar protokol internasional, seperti IEEE 802.11 untuk melayani akses Wireless Local Area Network (WLAN) dan internet, serta Bluetooth untuk komunikasi jarak dekat. Fleksibilitas inilah yang menjadikan infrastruktur nirkabel sebagai solusi utama untuk mengakomodasi kebutuhan perangkat mobile di berbagai ekosistem, mulai dari lingkungan perumahan, institusi pendidikan, hingga area perkantoran.

Dalam mengimplementasikan infrastruktur nirkabel yang memadai, diperlukan pemahaman teoretis yang komprehensif mengenai fungsionalitas perangkat pendukung dan protokol keamanan jaringan. Komponen penyusun jaringan nirkabel bervariasi sesuai perannya, mulai dari Access Point dan Wireless Router sebagai gerbang penghubung ke jaringan lokal maupun internet, Repeater untuk memperluas jangkauan sinyal, hingga Wireless Bridge guna mendistribusikan koneksi spesifik antar-gedung. Selain itu, mengingat medium transmisi nirkabel bersifat terbuka (unguided media), aspek keamanan data menjadi sangat krusial. Penerapan protokol kriptografi terkini seperti WPA2 atau WPA3 serta mekanisme autentikasi yang kuat mutlak diperlukan untuk memitigasi risiko intrusi dan intersepsi data secara ilegal. Pemahaman yang terintegrasi mengenai perangkat, sistem keamanan, hingga arsitektur distribusi sinyal, baik melalui mode transmisi Point-to-Point maupun Point-to-Multipoint, menjadi landasan esensial agar sistem komunikasi nirkabel dapat beroperasi secara stabil, aman, dan efisien.

Dasar Teori

Pengertian dari Jaringan Wireless (nirkabel) adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan antarperangkat, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisinya. Berdasarkan penggunaannya, terdapat dua tipe utama jaringan wireless, yaitu:

- **Wi-Fi**

Wi-Fi (Wireless Fidelity): Merupakan teknologi standar untuk jaringan lokal nirkabel (WLAN) yang menghubungkan perangkat ke jaringan dan internet. Wi-Fi memancarkan gelombang radio berkecepatan tinggi melalui router atau access point dengan jangkauan area yang cukup luas, yakni hingga 100 meter.

- **BlueTooth**

Bluetooth: Merupakan standar komunikasi nirkabel jarak pendek (maksimal 10 meter) yang memungkinkan komunikasi langsung antarperangkat tanpa router. Bluetooth beroperasi di frekuensi 2.4 GHz, lebih hemat daya, dan umumnya ditujukan untuk transfer data kecil atau audio.

1.2.1 Point-to-Point

Point-to-Point adalah metode transmisi jaringan nirkabel yang mengarahkan sinyal internet secara spesifik dan fokus dari satu titik utama langsung ke satu titik tujuan lainnya . Model ini sangat ideal untuk menghubungkan jaringan antargedung yang terpisah secara fisik . Dalam implementasinya pada perangkat router, mode ini dapat dikonfigurasi dengan menetapkan satu perangkat pada mode bridge (pengirim) dan perangkat pasangannya pada mode station (penerima) untuk membentuk jalur komunikasi tunggal

1.2.2 Point-To-Multipoint

Berbeda dengan PtP, Point-to-Multipoint adalah arsitektur distribusi sinyal nirkabel di mana satu titik pusat berfungsi memancarkan dan melayani koneksi ke beberapa titik klien yang berbeda sekaligus Konfigurasi mode ini menggunakan pengaturan ap bridge pada titik pusat (Access Point), yang memungkinkannya menjembatani sinyal ke banyak router penerima (Station) di sekitarnya Arsitektur ini biasa digunakan untuk simulasi koneksi dari satu gedung pusat ke beberapa gedung cabang secara bersamaan

1.2.3 Wireless Bridge

Adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan utama (internet atau router) ke perangkat atau jaringan lokal lain di lokasi berbeda secara nirkabel, khususnya ditujukan untuk jarak jauh dan tetap ibarat jembatan digital, cara kerja wireless bridge tidak memancarkan sinyal menyebar 360 derajat seperti router biasa, melainkan menembakkan sinyal secara fokus ke satu arah Sepasang perangkat wireless bridge akan dipasang saling berhadapan (line of sight), di mana satu berfungsi sebagai pengirim yang terhubung pada jaringan sumber, dan perangkat lainnya berada di lokasi tujuan untuk menerima sinyal lalu menyalurkannya kembali melalui jaringan kabel LAN lokal. Contoh perangkat ini adalah AirGrid M5 HP yang mampu menjangkau hingga lebih dari 10 km di luar ruangan

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?
2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?
3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan masing-masing. Jaringan wired umumnya lebih stabil, memiliki kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan lebih aman karena menggunakan kabel fisik seperti Ethernet. Namun, pemasangannya kurang fleksibel karena membutuhkan kabel.

Sedangkan jaringan wireless lebih praktis dan fleksibel karena tidak membutuhkan kabel, sehingga mudah digunakan untuk perangkat bergerak seperti laptop dan smartphone. Akan tetapi, koneksi wireless lebih mudah terganggu oleh jarak, tembok, maupun interferensi sinyal.

Oleh karena itu, jaringan wired lebih baik untuk kebutuhan yang membutuhkan stabilitas tinggi seperti server dan gaming, sedangkan wireless lebih cocok untuk mobilitas dan kemudahan akses.

2. Modem adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP) ke jaringan lokal. Modem mengubah sinyal dari ISP agar dapat digunakan oleh perangkat jaringan.

Router adalah perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan, baik melalui kabel maupun wireless.

Access point adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan jaringan wireless (Wi-Fi) agar perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Access point biasanya dihubungkan ke router.

3. perangkat yang cocok digunakan adalah access point wireless bridge atau point-to-point wireless.

Alasan pemilihannya karena perangkat tersebut dapat menghubungkan dua jaringan melalui sinyal wireless jarak jauh tanpa perlu menarik kabel antar gedung. Selain lebih praktis, biaya instalasinya juga lebih rendah dibandingkan pemasangan kabel bawah tanah atau kabel udara. Perangkat ini juga cukup stabil apabila terdapat jalur pandang langsung (*line of sight*) antara kedua gedung.